

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ  
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»  
Факультет физико-математических и естественных наук  
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

## ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

Лабораторная работа 2. Основные модели

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

# Содержание

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Цель работы .....                                   | 3 |
| Постановка задачи .....                             | 3 |
| Теоретические сведения .....                        | 3 |
| Исходные параметры и организация эксперимента ..... | 3 |
| Ход выполнения лабораторной работы .....            | 3 |
| Результаты моделирования .....                      | 4 |
| Анализ и интерпретация результатов .....            | 5 |
| Выводы .....                                        | 5 |
| Листинг программы .....                             | 6 |
| Список литературы .....                             | 7 |

## **Цель работы**

Исследовать детерминированные модели распространения инфекции и взаимодействия хищник–жертва.

## **Постановка задачи**

В рамках лабораторной работы необходимо:

- исследовать детерминированную SIR-модель распространения инфекции;
- смоделировать взаимодействие хищник–жертва в модели Лотки–Вольтерры;
- получить временные ряды и сводные численные показатели;
- сопоставить характер динамики двух классических моделей.

## **Теоретические сведения**

SIR-модель делит популяцию на восприимчивых, инфицированных и выздоровевших. Изменение этих групп описывается системой дифференциальных уравнений и позволяет анализировать момент пика эпидемии, длительность волны заражения и влияние интенсивности контактов. Модель Лотки–Вольтерры описывает циклическое взаимодействие двух популяций: жертв и хищников. Она наглядно показывает, как взаимосвязанные темпы роста и потребления формируют колебательный режим и фазовый портрет системы.

## **Исходные параметры и организация эксперимента**

- для SIR-модели задаются параметры заражения и выздоровления;
- для модели Лотки–Вольтерры задаются коэффициенты естественного роста, хищничества и воспроизводства;
- оба сценария моделируются на общем временном интервале с одинаковым шагом дискретизации;
- в итоговые данные включаются как временные ряды, так и интегральные показатели динамики.

## **Ход выполнения лабораторной работы**

1. Описаны две самостоятельные математические постановки внутри одного лабораторного практикума.
2. Для каждой модели выполнен численный расчёт по заданным параметрам.
3. Сформированы таблицы временных рядов для всех ключевых переменных.

4. Построены графики динамики инфекции и фазовые/временные характеристики системы хищник–жертва.
5. Подготовлена итоговая интерпретация различий между эпидемической и биологической динамикой.

## Результаты моделирования

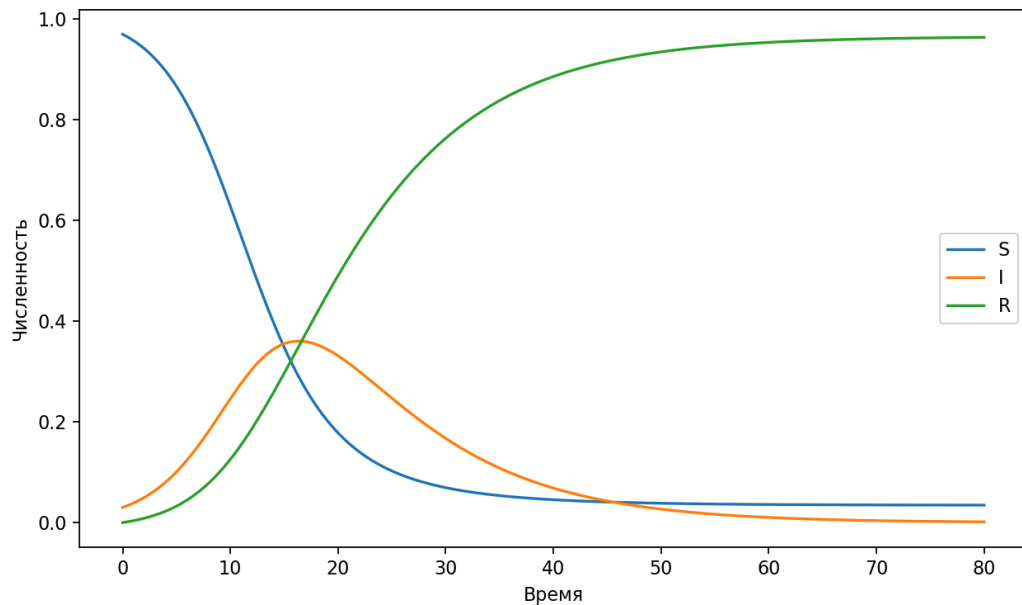


Рисунок 1: Динамика SIR-модели

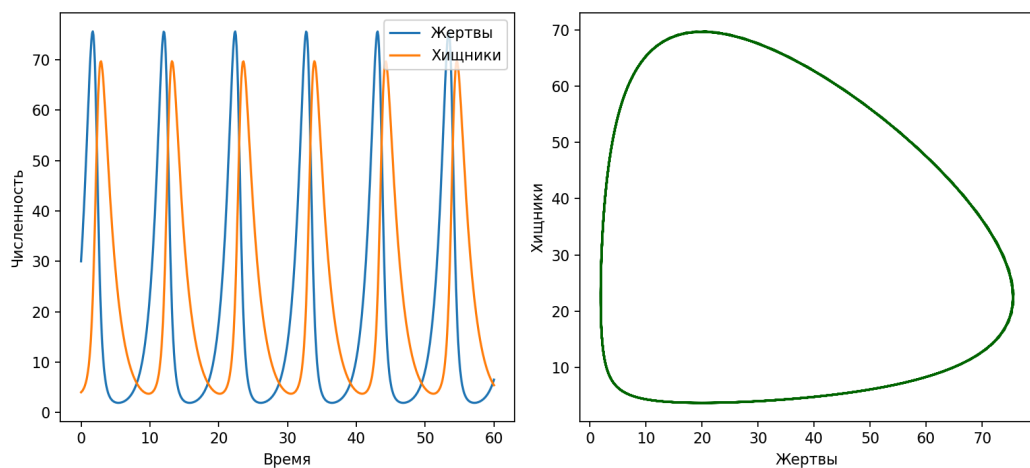


Рисунок 2: Фазовый портрет и временные ряды модели Лотки–Вольтерры

| time | S     | I     | R     |
|------|-------|-------|-------|
| 0    | 0.97  | 0.03  | 0     |
| 0.2  | 0.968 | 0.032 | 0.001 |
| 0.4  | 0.965 | 0.033 | 0.001 |
| 0.6  | 0.963 | 0.035 | 0.002 |
| 0.8  | 0.96  | 0.037 | 0.003 |
| 1    | 0.957 | 0.039 | 0.004 |
| 1.2  | 0.955 | 0.041 | 0.005 |
| 1.4  | 0.952 | 0.043 | 0.006 |

Таблица 1: Фрагмент временного ряда SIR-модели

| Показатель     | Значение |
|----------------|----------|
| Пик зараженных | 0.36     |
| Время пика     | 16.4     |

Таблица 2: Таблица основных результатов

## Анализ и интерпретация результатов

- Для SIR-модели отчётливо выделяется пик инфицированных, после которого число заражённых снижается за счёт исчерпания восприимчивой части популяции и накопления выздоровевших.
- Для модели Лотки–Вольтерры характерны волнообразные колебания: рост числа жертв ведёт к увеличению числа хищников, а затем усиление давления хищников сокращает популяцию жертв.
- Совместное рассмотрение двух моделей помогает увидеть, что даже простые системы уравнений способны воспроизводить качественно разные динамические режимы.

## Выводы

1. Исследованы две фундаментальные детерминированные модели имитационного моделирования.
2. Получены временные ряды и агрегированные показатели, удобные для дальнейшего анализа.
3. Показано, что структура взаимодействий напрямую определяет форму динамики системы.

# Листинг программы

# Этот файл сгенерирован автоматически из qmd-источника.

```
using DelimitedFiles
using Printf

results_dir = normpath(joinpath(@__DIR__, "..", "results", "data"))
mkpath(results_dir)

function write_csv(path, headers, rows)
    open(path, "w") do io
        println(io, join(headers, ","))
        for row in rows
            println(io, join(string.(row), ","))
        end
    end
end

function rk4_step(f, t, y, h)
    k1 = f(t, y)
    k2 = f(t + h / 2, y .+ h .* k1 ./ 2)
    k3 = f(t + h / 2, y .+ h .* k2 ./ 2)
    k4 = f(t + h, y .+ h .* k3)
    return y .+ h .* (k1 .+ 2 .* k2 .+ 2 .* k3 .+ k4) ./ 6
end

function solve_model(f, y0, t_max, h)
    steps = Int(round(t_max / h))
    t = [i * h for i in 0:steps]
    y = Vector{Vector{Float64}}(undef, length(t))
    y[1] = copy(y0)
    for i in 2:length(t)
        y[i] = rk4_step(f, t[i - 1], y[i - 1], h)
    end
    return t, y
end

β, γ = 0.38, 0.11
sir0 = [0.97, 0.03, 0.0]
sir_f(t, y) = begin
    s, i, r = y
    [-β * s * i, β * s * i - γ * i, γ * i]
end
t_sir, y_sir = solve_model(sir_f, sir0, 80.0, 0.2)
sir_rows = [[@sprintf("%.3f", t_sir[i]), @sprintf("%.6f", y_sir[i][1]),
@sprintf("%.6f", y_sir[i][2]), @sprintf("%.6f", y_sir[i][3])] for i in
eachindex(t_sir)]
write_csv(joinpath(results_dir, "sir.csv"), ["time", "S", "I", "R"], sir_rows)

α, δ, c, d = 0.9, 0.04, 0.6, 0.03
lv0 = [30.0, 4.0]
lv_f(t, y) = begin
    prey, predator = y
    [α * prey - δ * prey * predator, -c * predator + d * prey * predator]
end
t_lv, y_lv = solve_model(lv_f, lv0, 60.0, 0.1)
lv_rows = [[@sprintf("%.3f", t_lv[i]), @sprintf("%.6f", y_lv[i][1]),
```

```
@sprintf("%.6f", y_lv[i][2])] for i in eachindex(t_lv)]  
write_csv(joinpath(results_dir, "lotka_volterra.csv"), ["time", "prey", "predator"],  
lv_rows)  
println("lab02 done")
```

## Список литературы

- William O. Kermack and Anderson G. McKendrick. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, 1927.
- Alfred J. Lotka. Elements of Physical Biology. Williams and Wilkins, 1925.
- Vito Volterra. Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi. Memorie della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, 1926.